



Física III (CF 2B1 – A, B)

Práctica calificada 4

- **Duración:** 120 minutos
- Redacte sus soluciones justificándolas con claridad y precisión.
- Utilice el número justo de cifras significativas. Se lo tomará en cuenta en la calificación.

Problema 1 (4 puntos). Considere un condensador de armaduras planas paralelas de área A y separadas la distancia d .

- (2 puntos) ¿Qué distancia es necesario mover las armaduras del condensador para que, al introducir entre ellas un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r , su capacitancia no varíe? Para un dieléctrico usual, ¿corresponde esto a un alejamiento o a un acercamiento de las armaduras?
- (2 puntos) Si el medio dieléctrico es un fluido, ¿es posible aumentar la capacitancia del condensador indefinidamente variando la distancia entre las armaduras? Justifique su respuesta.

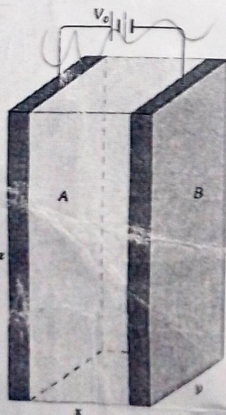
Problema 2 (7 puntos). El espacio entre las caras metálicas opuestas A y B es un paralelepípedo cuyas aristas miden $x = 1,0$ cm, $y = 20,0$ cm, $z = 20,0$ cm. Se llena dicho espacio con aceite ($\epsilon_r = 2,5$). Sometemos las caras metálicas a un voltaje de 100 V. Si se desprecia los efectos de borde, calcular:

- (3 puntos) D , E y P en el dieléctrico.
- (2 puntos) La carga eléctrica total de cada armadura.
- (2 puntos) La capacitancia total del condensador.

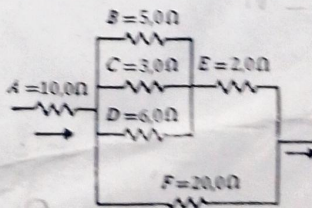
Problema 3 (4 puntos). En un haz electrónico uniforme con densidad de corriente de $1,0 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ se coloca una esfera metálica de 10,0 cm de radio. Determine el tiempo que tarda la esfera en alcanzar un potencial de 220 V. Considere que dicho potencial es suficientemente pequeño en comparación con la energía cinética de los electrones, por lo que puede menospreciarse su influencia sobre el haz electrónico.

Problema 4 (5 puntos). En el circuito de la figura, la caída de potencial en el resistor A es de 100 V. Encuentre:

- (3 puntos) La intensidad de corriente eléctrica que atraviesa cada uno de los resistores B , C y D .
- (2 puntos) La potencia disipada en el resistor F .



Problema 2



Problema 4